

FIAP

Pós Tech - IIAST

TECH CHALLENGE FASE 2 | DATA PREPARE

Dados a serviço das políticas públicas de educação

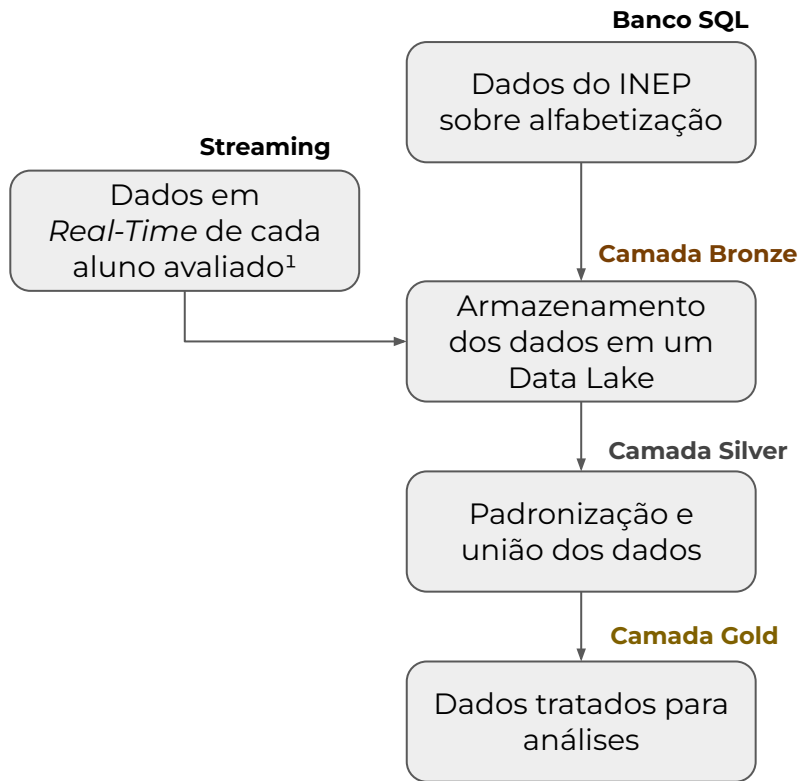
Herberto Antonio Bloedow | Icaro Roberto Bedinotto | Igor Paganin Nunes e Silva |
Leandro Dias Vieira | Thiago Baience dos Santos

CENÁRIO ATUAL E DESAFIOS

- Integrar dados dispersos de diferentes fontes.
- Possibilitar análises mais completas sobre as desigualdades educacionais e subsidiar políticas públicas baseadas em evidências.
- Atingir a meta nacional (até 2030): Todos os alunos alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental.



ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

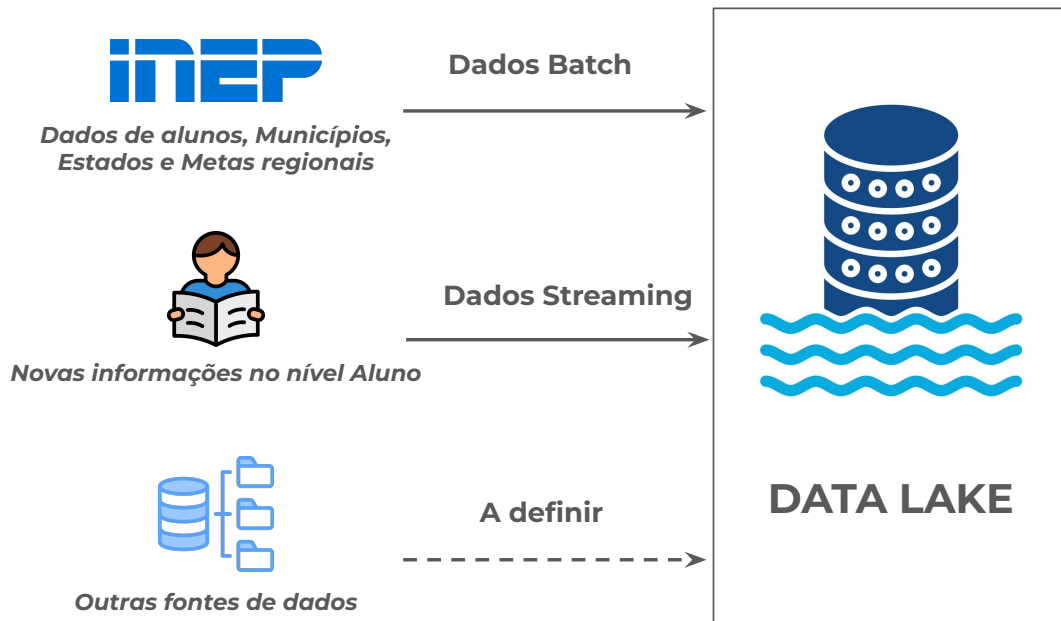


Tecnologias utilizadas:



¹ Para efeito didático, optou-se por utilizar dados simulados de aluno

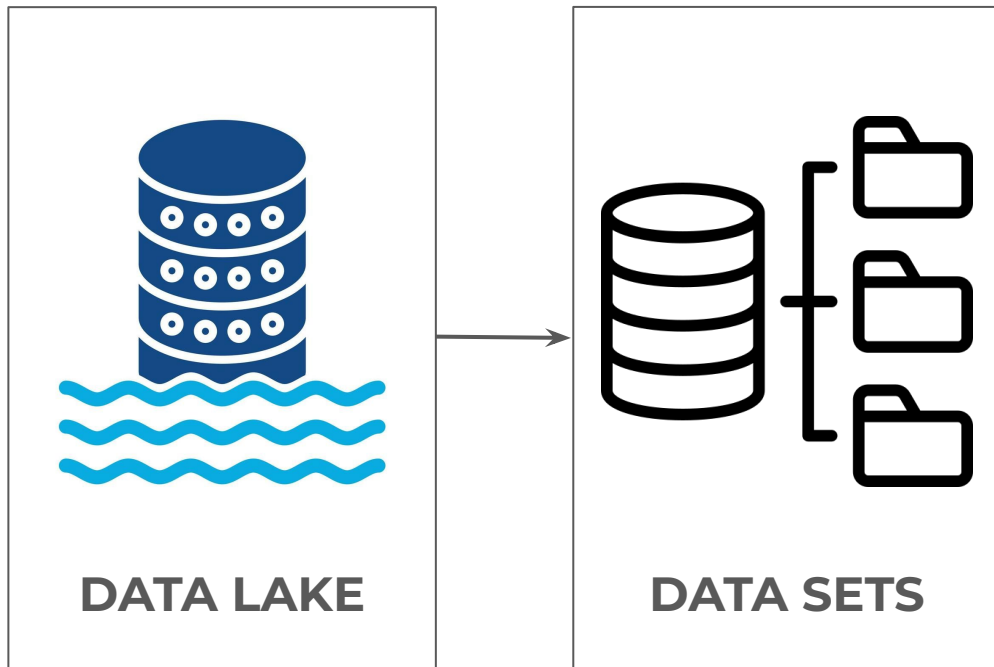
CAMADA BRONZE



O que é feito nesse camada:

- Ingestão dos dados;
- Garantia da integridade do dado bruto com rastreabilidade;
- Gravação em formato Parquet.

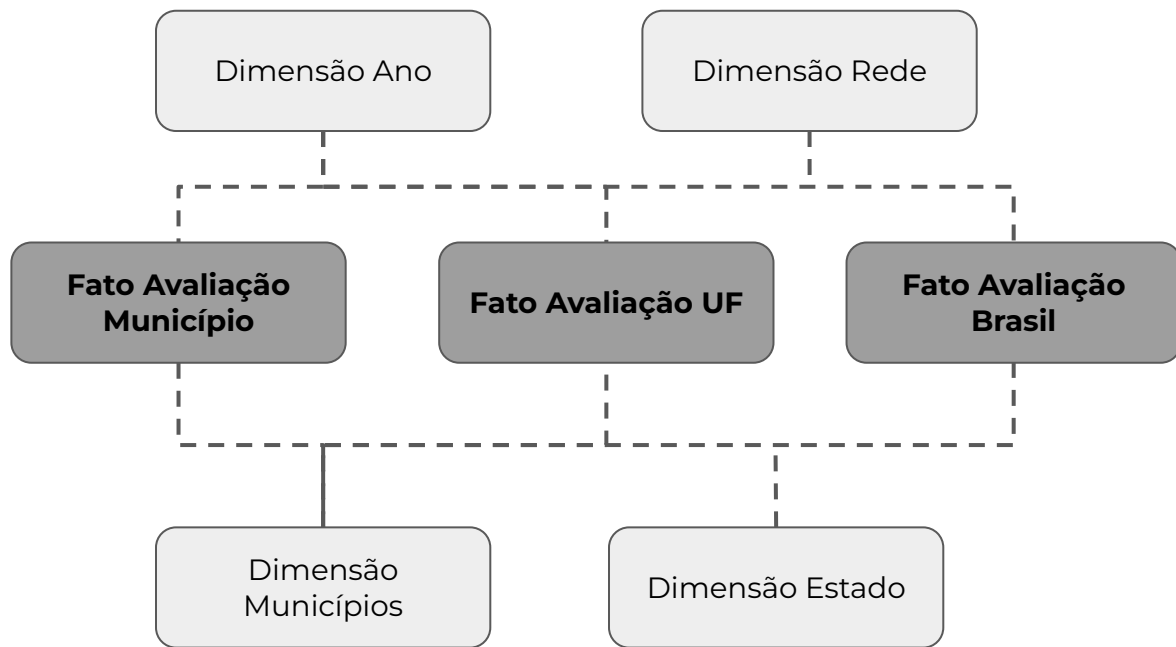
CAMADA SILVER



O que é feito nesse camada

- União dos dados das fontes utilizadas;
- Padronização de nomes;
- Garantia de não-duplicidade dos dados;
- Padronização de campos;
- Retirada de valores nulos que não fazem sentido ao negócio.

CAMADA GOLD



O que é feito nesse camada

- Acesso mais rápido aos dados para geração de insights;
- Cruzamento de meta contra resultados alcançados;
- Visão em diferentes granularidades regionais;
- Modelo dimensional otimizado para Ferramentas de visualização e análises.

ARMAZENAMENTO DOS DADOS NO S3

Como funciona a Implementação:

- Integração com o Amazon S3 utilizando Python e Boto3.
- Criação de uma classe para centralizar as operações de armazenamento.
- Upload automatizado dos arquivos para o bucket.
- Leitura dos dados diretamente do S3 para as próximas etapas de processamento.
- Conversão dos dataframes para Parquet antes do armazenamento.



GANHOS POTENCIAIS

Direcionamento Estratégico da Meta Nacional

- Dados em tempo real permitem identificar instantaneamente quais redes e escolas estão abaixo da meta traçada, permitindo intervenções tempestivas.

Amplitude Analítica e Novas Descobertas

- Com os dados modelados nas dimensões de Ano, Rede, Município e Estado, torna-se possível cruzar os resultados e identificar padrões de desigualdade regional.
- Permite avaliar o impacto das políticas públicas, gerando *insights* para replicar boas práticas em regiões com maiores *gaps* educacionais.

Eficiência Operacional e Controle de Custos

- Arquitetura Escalável e Econômica: O armazenamento estruturado em camadas (Bronze, Silver e Gold) na AWS otimiza o uso de recursos, processando dados pesados em *batch* apenas quando necessário.
- Consultas Otimizadas: O uso do formato Parquet reduz drasticamente o volume de dados trafegados e o tempo de processamento, garantindo relatórios rápidos para a tomada de decisão com o menor custo de computação em nuvem possível.

APLICAÇÃO PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Preparação para IA:

- Estrutura criada prepara os dados para modelos preditivos, que possam indicar Estados ou Municípios que correm o risco de não atingir as metas;
- Agrupamento de municípios não por divisão geográfica, mas por perfis de desigualdade, já que gráficos “macro” podem esconder “ilhas de desigualdade”;
- Algoritmos estatísticos avançados de séries temporais para projetar cenários de alfabetização sob diferentes ritmos de evolução.

